

摘要

本报告系统调研了安卓手机通过 USB 连接电脑后，将手机内置硬件（摄像头、麦克风、扬声器、WiFi、蓝牙、GPS）作为电脑外设使用的技术可行性与实现路径。核心结论：**摄像头、音频（麦克风/扬声器）、网络共享三类外设**有成熟的技术方案，其中摄像头和网络共享已被 Android 原生支持；**GPS 和蓝牙在 USB 路径上存在根本性架构缺失**，无现成的标准方案。是否需要开发底层驱动取决于所选路径——用户态 App 方案无需驱动开发，内核级方案则必须与 Linux USB Gadget 框架打交道。

一、技术架构基础：Linux USB Gadget 框架

1.1 框架概述

安卓手机通过 USB 连接 PC 时，工作在 **USB Gadget (Device/UFP) 模式**，底层基于 Linux 内核的 USB Gadget 子系统。该框架采用严格的三层设计 [USB Gadget 框架详解](#)：

- **UDC 设备控制器层**（`drivers/usb/gadget/udc/`）：直接驱动 SoC 的 USB Device Controller 硬件（如 DWC3），管理物理端点、DMA、中断。
- **Composite 中间层**（`drivers/usb/gadget/composite.c`）：硬件无关层，协调 UDC 与各 Function，处理 USB 标准控制请求，构建描述符。
- **Function 功能驱动层**（`drivers/usb/gadget/function/`）：实现具体 USB 类协议，每个 Function 是一个内核模块（`.ko`）。

1.2 ConfigFS：用户空间的动态配置接口

现代内核通过 **ConfigFS** 在用户空间动态组合 Gadget，而不必重编内核 [ConfigFS 权威参考](#)。操作 `/sys/kernel/config/usb_gadget/` 下的虚拟文件即可创建复合设备。一个 Gadget 实例可同时包含多个 Function（如 HID + Mass Storage + ECM），只需在配置目录下建立符号链接即可 [CSDN Gadget 复合配置](#)。

1.3 Android 框架层的封装

Android 在 Linux Gadget 基础上通过以下机制做了封装 [Android USB HAL](#)：

- `sys.usb.configfs` 属性：控制是否启用 ConfigFS 动态配置。

- `init.usb.configfs.rc`：init 进程监听 `sys.usb.config` 属性变化，自动执行 Function 创建/删除。
- **FunctionFS (FFS)**：ADB 和 MTP 均使用 FFS 将 USB 协议逻辑放到用户空间，无需修改内核即可实现自定义协议。
- **USB HAL (AIDL)**：Android 8.0+ 引入，将 USB 配置从 init 脚本移到原生守护程序。

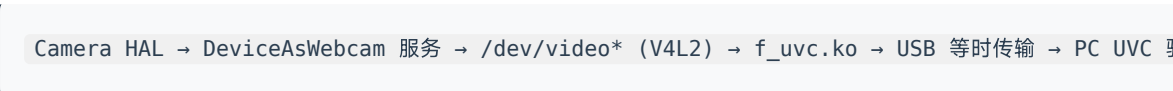
Android 开发者选项中「选择 USB 配置」提供的模式包括：仅限充电、MTP、PTP、RNDIS（USB 网络共享）、MIDI、音频等 [Android Developer Options](#)。

二、各外设共享能力逐项分析

2.1 摄像头 → UVC (USB Video Class) —— 完整支持

Android 14 QPR1 起，AOSP 通过 `DeviceAsWebcam` 服务 + 内核 UVC Gadget 驱动（`f_uvc.c`）实现原生支持，手机通过 USB 被 Windows/macOS/Linux/ChromeOS 免驱识别为标准 UVC 摄像头 [AOSP DeviceAsWebcam](#)。

数据流：



- USB 2.0 下：MJPEG 最高 1080p@30fps（约 45 Mbps），未压缩 YUYV 最高约 720p@30fps。
- 需厂商在 `device.mk` 中启用 `ro.usb.uvc.enabled=true`。
- 已知问题：macOS 上 USB 3.0+ 线缆存在兼容性 bug。

第三方方案（DroidCam、iVCam、Iriun 等）则走应用层路径：手机端编码后经 ADB 隧道或 RNDIS IP 通道传输，PC 端注册为虚拟摄像头（DirectShow Filter / v4l2loopback）。结构与内核方案不同，核心差异见下表 [DroidCam USB 架构](#)：

维度	内核 UVC Gadget	用户态 App（DroidCam 等）
UVC 合规	真正 UVC 设备，主机免驱	非 UVC，仅虚拟摄像头
兼容性	任何 OS 原生识别	依赖 PC 端客户端软件
延迟	低（直通 V4L2 → USB 等时）	较高（编码→隧道→解码→注入）
硬件要求	USB OTG/Device 控制器 + GKI 内核	任何手机，USB 调试即可

维度	内核 UVC Gadget	用户态 App (DroidCam 等)
权限	系统级集成，无需 Root	需 USB 调试

2.2 麦克风 + 扬声器 → UAC (USB Audio Class) —— 内核支持，缺官方 UI

Linux 内核提供 `f_uac1.c` 和 `f_uac2.c` 驱动，支持 UAC 1.0/2.0 标准，PC 端可免驱识别为 USB 声卡 [Linux Foundation USB Gadget ConfigFS](#)。ConfigFS 实例为 `uac1.gs0` 或 `uac2.gs0`，支持双向音频（PC → 手机扬声器 + 手机麦克风 → PC），可与 ADB、UVC 共存于同一复合设备 [RK3576 USB Gadget 案例](#)。

但 Android 原生 USB 配置菜单中没有"USB 麦克风/扬声器"选项。用户需通过以下方案实现：

方案 A：用户态 App（无需 Root）

主流 App 全部走 **RNDIS/NCM IP 通道**而非 UAC Gadget 内核路径：

App	音频规格	USB 延迟	方向	免费	需要 Root
WO Mic	16-bit/48kHz 单声道	~10-20ms	麦克风 → PC	完全免费	否
Micstream	32-bit float/48kHz 立体声	<10ms（高端机）	麦克风 → PC	广告+订阅	否
AudioRelay	16-bit 立体声	~40ms	双向	免费+Premium	否
SoundWire	最高 48kHz/16-bit 立体声	可调缓冲区	双向（PC→手机为主）	免费	否
MicYou	可自定义	未公布	麦克风 → PC	开源免费	否

数据来源：[WO Mic 官方](#)、[Micstream 官网](#)、[AudioRelay 官网](#)、[MicYou](#)

方案 B：UAC Gadget 内核方案（需 Root）

需手动操作 ConfigFS 挂载 `uac1.gs0` / `uac2.gs0`，PC 端识别为标准 USB 声卡。延迟为硬件级（远低于 App 方案），音质为原始 PCM（UAC1: 16-bit/48kHz；UAC2: 最高 32-bit/384kHz），但需要 root + 内核 ConfigFS 支持，目前无一键式用户 App [CSDN UAC 改造](#)。

2.3 WiFi / 网络 → RNDIS / NCM —— 完整支持

Android 自 2.2 起原生支持 USB 网络共享（设置 → 热点与网络 → USB 网络共享），底层通过 RNDIS（Windows 免驱）或 NCM（macOS/Linux 免驱）Gadget Function 实现 [ArchWiki Android Tethering](#)。

关键认知：共享的是 **IP 层网络连接（NAT/路由）**，而非手机的 WiFi 芯片本身。手机只能作为 IP 网关，不能作为 PC 的 USB WiFi 网卡。PC 的网络适配器列表中出现的是 RNDIS/NCM 虚拟网卡，而不是手机的 WiFi 无线电。

2.4 蓝牙 —— 无标准路径

Linux 主线内核不包含 Bluetooth HCI Gadget Function。完整的内核 Gadget Function 清单（涵盖 `f_acm`、`f_ecm`、`f_rndis`、`f_uvc`、`f_uac1`、`f_uac2`、`f_midi`、`f_hid`、`f_mass_storage` 等）中 **无 `f_bluetooth` 或 `f_hci`** [Linux Foundation USB Gadget ConfigFS](#)。Android 开发者选项中的「蓝牙 HCI 侦听日志」仅将 HCI 包记录到文件供 Wireshark 分析，不能将蓝牙控制器透传给 PC [Android Developer Options](#)。

目前不存在让手机蓝牙芯片出现在 PC 设备管理器中作为可配对蓝牙适配器的任何方案。

2.5 GPS —— 无标准路径

Linux 内核和 USB-IF 规范中不存在"USB GPS 类"或 GPS Gadget Function。市面上所有 Android GPS 共享 App —— GPS NMEA Tether、Bluetooth GPS Output、ShareGPS 等 —— 全部使用 **蓝牙 SPP (RFCOMM)** 或 **WiFi** 传输，无一支持 USB 有线模式 [GPS NMEA Tether](#)。

理论上可通过 CDC ACM（虚拟串口）Gadget + 用户空间 NMEA 转发程序将手机 GPS 数据中继到 PC，但这需要 root + ConfigFS 手工配置 + 自行开发守护进程，无现成产品。由于 GPS 数据带宽极低（NMEA 每秒仅数百字节），蓝牙 SPP 已覆盖绝大多数需求场景，开发者缺乏实现 USB 串口 GPS 的动力。

三、现有解决方案全景对比

3.1 摄像头方案对比

方案	类型	最高分辨率	免费版限制	价格	平台	备注
Android 14+ UVC	系统	4K MJPEG	无限制	免费	全平台	需厂商启用

方案	类型	最高分辨率	免费版限制	价格	平台	备注
	内置					
scrcpy	开源	1080p+	无限制	免费	Win/Mac/Linux	Webcam 仅 Linux (V4L2)
VCamdroid	开源	4K	无限制	免费	Android→Win	—
DroidCam	免费增值	1080p (Pro)	480p	~\$5.99 一次性	Win/Mac/Linux	USB 延迟 5-15ms 极低
iVCam	免费增值	4K	1080p+水印	\$7.99/年起	Win only	AI 背景替换/美颜
Iriun	免费增值	4K	640x480+水印	~\$5.49 一次性	Win/Mac/Linux	Mac 用户友好
Camo	订阅	4K	720p 无水印	\$5/月	Win/Mac	Mac 体验最佳

数据来源：[iVCam 对比页](#)、[Iriun Review](#)、[Scrcpy 官网](#)、[AOSP Webcam](#)

3.2 麦克风方案对比

方案	音质	延迟	方向	平台	免费	需要 Root
WO Mic	16-bit/48kHz 单声道	~10-20ms	麦→PC	Win/Mac	完全免费	否
Micstream	32-bit float 立体声	<10ms	麦→PC	Win	广告+订阅	否

方案	音质	延迟	方向	平台	免费	需要 Root
AudioRelay	16-bit 立体声	~40ms	双向	全平台	免费 + 付费	否
UAC Gadget	原始 PCM, 最高 32-bit/384kHz	硬件级	双向	全平台 (免驱)	免费	是

3.3 音箱方案 (PC 音频 → 手机扬声器)

App	USB 连接方式	音质上限	免费限制	延迟
AudioRelay	USB 网络共享 (RNDIS)	320Kbps Opus (付费)	128Kbps	~40ms
SoundWire	USB 共享网络	48kHz/16-bit PCM 无损	较完整	可调
AudioShare	USB 或 WiFi	—	开源免费	—

注：所有方案实际路径均为「PC 音频 → 编码 → RNDIS IP 包 → 手机解码播放」，而非 UAC Gadget 内核声卡路径。AudioRelay 在实测横评中被认为 USB 模式下延迟最低、声画同步最佳 [52软件资源库](#)。

四、复合设备场景的技术限制

4.1 USB 2.0 下的带宽与端点分析

USB 2.0 High-Speed 理论带宽 480 Mbps，但周期传输（等时 + 中断）被硬性限制为每微帧 80%（即 100μs），等时传输物理上限约 **192 Mbps (24 MB/s)** [Linux kernel sysfs-module](#)。

UVC + UAC + RNDIS + ADB 同时启用的可行性 [STM32N6 USB 复合设备设计](#)：

- UVC 1080p@30fps MJPEG：约 45-70 Mbps
- UAC 立体声 48kHz/16-bit：约 1.5 Mbps
- 等时合计约 46.5-71.5 Mbps，远在 192 Mbps 上限之内，**等时带宽不是瓶颈**。

真正的瓶颈在批量传输层：RNDIS 和 ADB 走批量端点，无带宽保证。UVC 以高码率运行时，RNDIS 吞吐会受影响。YUYV 未压缩模式下（如 720p ≈ 55 MB/s 原始需求已超 ISO 物理上限），组合设备场景不可行；必须使用 MJPEG 压缩 [Microsoft USB 带宽分配](#)。

端点资源：USB 2.0 高速设备最多 15 IN + 15 OUT 端点，四功能合计约 5 IN + 3 OUT，远未达上限。但部分 SoC（Allwinner A64/H6、Rockchip RK3399 部分型号）UDC 驱动仅支持 4 对端点，可能触发冲突 [CSDN 端点冲突](#)。

结论：UVC MJPEG + UAC + RNDIS + ADB 在 USB 2.0 上可行，但 RNDIS 吞吐会随 UVC 码率波动。

4.2 USB 3.0 SuperSpeed 的前景

USB 3.0（5 Gbps）因 8b/10b 编码实际有效带宽约 **4 Gbps（500 MB/s）**，等时传输可达 **250-350 MB/s** [USB 3.0 UVC 传输速率](#)。端点资源提升至 16 IN + 16 OUT [Gowin USB 3.0 Device Controller](#)。

在此带宽下，YUYV 1080p@30fps（约 124 MB/s）+ UAC 2.0 高清音频（约 1.15 MB/s）+ RNDIS 千兆网络共享完全可行。三星 Galaxy S24/S25、小米 14/15 Ultra 等旗舰机型已配备 USB 3.2 Gen 1 Type-C（5 Gbps）[三星 S24 规格](#)。但 Android 的 `DeviceAsWebcam` 服务目前主要针对 USB 2.0 优化，SuperSpeed 下的多 Function 复合能力取决于厂商内核配置 [AOSP Webcam](#)。

五、是否需要开发底层驱动？

答案分为三层：

第一层（用户态 App 路径）—— 不需要开发驱动。 DroidCam、WO Mic、AudioRelay 等方案本质上走的是应用层网络通道（ADB 隧道或 RNDIS IP 流），手机端无需任何内核改动，PC 端仅需安装虚拟设备驱动（已有成品）。这是普通开发者最容易实现的路径。

第二层（内核 UVC/UAC Gadget 路径）—— 需要内核级配置，但不一定需要写新驱动。

Linux 内核已内置 `f_uvc.c`、`f_uac1.c`、`f_uac2.c`、`f_rndis.c` 等驱动 [Linux 内核归档](#)。若厂商内核已编译这些模块（Android GKI 自 14 起默认启用 UVC），只需在用户空间通过 ConfigFS 组合即可。若厂商未启用（如未开启 `CONFIG_USB_CONFIGFS_F_UAC1`），则需重编内核或加载模块——这属于内核配置层面，不涉及从零编写驱动。

第三层（蓝牙/GPS 等无标准 Function 的外设）—— 需要从零开发。 若想让 PC 通过 USB 直接使用手机的蓝牙芯片或 GPS，需要：

- 编写新的 USB Gadget Function 驱动（如 `f_bt_hci.c`），实现对应 USB 类协议。
- 修改 Android USB HAL 添加对该 Function 的支持。
- 编写用户空间守护进程桥接硬件数据与 USB 端点。

这是一个完整的内核驱动开发项目，工作量巨大，且蓝牙 HCI over USB 等协议的标准化程度有限。

六、实现路径建议

6.1 最低门槛路径（推荐大多数场景）

使用现有 App 组合，无需 Root：

- **摄像头**：DroidCam（低延迟）或 iVCam（功能全）或直接用 Android 14+ 原生 UVC
- **麦克风**：WO Mic（免费稳定）或 Micstream（音质最佳）
- **音箱**：AudioRelay（双向，USB 模式延迟 ~40ms）
- **网络**：系统自带 USB 网络共享
- **GPS**：蓝牙 SPP（GPS NMEA Tether App）+ PC 端蓝牙接收
- **蓝牙**：目前无可行 USB 方案，需购买 USB 蓝牙适配器（\$5-\$15）

6.2 内核级整合路径（需 Root + 技术能力）

在一台已 Root 且内核支持 ConfigFS 的安卓设备上，通过 ConfigFS 手动组合 UVC + UAC + RNDIS + ADB 为复合设备，PC 端免驱识别为摄像头+声卡+网卡。适合嵌入式/工业场景，但无成品 App，需自行写脚本管理生命周期。

6.3 USB 3.0 旗舰手机的前沿方案

在三星 S24/S25 或小米 14/15 Ultra 等配备 USB 3.2 Gen 1 的设备上，SuperSpeed 带宽足以支撑 YUYV 未压缩 1080p@30fps + 高清音频 + 千兆网络的复合设备。但需确认厂商内核是否启用所有必要的 Gadget Function（UVC、UAC1/UAC2、NCM），目前多数厂商默认仅开启 UVC 和 RNDIS [RK3576 USB 排障](#)。

七、置信度与局限

覆盖充分的部分

- **摄像头（UVC）**：Android 14+ 原生支持、第三方 App 生态、内核驱动细节、延迟与带宽数据均有多个独立来源交叉验证，置信度高。

- **音频 (UAC + App 方案)**：WO Mic、AudioRelay、Micstream 等 App 的对比数据来自官方文档和实测评测，覆盖充分。UAC Gadget 内核方案的架构信息来自 Linux 基金会幻灯片和内核文档，置信度高。
- **USB 2.0/3.0 带宽计算**：基于 USB 规范文档、Linux 内核文档和 STM32 设计指南，数据来源可信。但多 Function 复合设备在特定手机型号上的实测表现数据较少。

证据不足或需谨慎对待的部分

- **USB 3.0 旗舰手机的复合设备实测**：目前缺乏在 Galaxy S24/S25 或小米旗舰上同时启用 UVC+UAC+RNDIS 的公开实测报告，相关结论基于带宽理论计算，实际表现取决于厂商内核配置。
- **蓝牙 HCI over USB Gadget 的可行性**：虽然理论上可开发新 Function 驱动，但 USB-IF 是否有标准化 Bluetooth HCI over USB 的 Device Class 规范、以及安卓蓝牙协议栈 (Fluoride) 是否支持从 Gadget 端点收发 HCI 包，这两个关键问题缺乏足够资料验证。
- **GPS CDC ACM 方案**：理论路径清晰 (CDC ACM Gadget + NMEA 转发)，但无公开的实测案例或代码仓库可供参考。
- **部分 App 的延迟数据**：WO Mic 的 "10-20ms"、Micstream 的 "<10ms" 等延迟数据来自官方宣称或非标准化的网友实测，未经过统一的实验室环境复现验证。

时效性说明

本报告基于 2026 年 9 月可获取的公开资料。Android 的 USB Gadget 支持在持续演进 (如 Android 14 新增 UVC、Android 12 新增 NCM)，未来版本可能扩展更多 Function 支持。建议在实际开发前确认目标安卓版本的最新 AOSP 文档和内核配置。